

Uso de diferentes bases de dados e climatologias na classificação do fenômeno El Niño-Oscilação Sul: Uma discussão baseada nos princípios fundamentais das ciências de dados

Alessandra J. Carbonel¹

¹Departamento de Meteorologia – Instituto de Geociências – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

alessandracarbonel@gmail.com

Abstract. *The present study implemented an open access code, written in Python, for the computation and validation of the ONI and RONI indices used to monitor El Niño, aligned with the F.A.I.R. principles and the "5R's" of data science. The tool satisfactorily reproduced the official CPC/NOAA indices and identified that switching from ONI to RONI did not reverse signs between El Niño and La Niña, but altered ~15% of the monthly classifications and increased the number of La Niña events, consistent with the removal of the tropical warming trend. In addition, the ERA5 reanalysis proved to be a suitable alternative to ERSST v5, fostering the standardization, traceability, and reproducibility of ENSO monitoring.*

Resumo. *O presente estudo implementou um código aberto, em Python, para o cálculo e a validação dos índices ONI e RONI de monitoramento do El Niño, alinhado aos princípios F.A.I.R. e aos "5R's" das ciências de dados. A ferramenta reproduziu satisfatoriamente os índices oficiais do CPC/NOAA e identificou que a troca do ONI para o RONI não inverteu sinais entre El Niño e La Niña, mas alterou ~15% das classificações mensais e ampliou os eventos de La Niña, coerente com a remoção da tendência de aquecimento tropical. Além disso, a reanálise ERA 5 mostrou-se alternativa adequada à ERSST v5, favorecendo a padronização, rastreabilidade e reprodutibilidade do monitoramento do ENOS.*

1. Introdução

A Índices climáticos são métodos matemáticos aplicados a variáveis meteorológicas e oceanográficas, calculados a partir de modelagem computacional estatística, viabilizando uma análise estatística dos padrões dinâmicos atmosféricos e oceânicos e apresentando comportamentos típicos de fenômenos que caracterizam o clima da Terra. A análise estatística dos dados meteoceanográficos permite avaliar componentes do sistema climático a partir de inúmeros parâmetros físicos (variáveis climáticas), observando suas variabilidades temporais naturais e pressupostas mudanças e possíveis tendências a partir de longas séries de dados (Vecchia et al., 2020).

Em larga escala, os oceanos têm grande influência sobre o clima global, sendo responsáveis por absorver a maior parte da radiação solar que atinge a superfície da Terra, redistribuindo essa energia para o sistema climático através do ciclo hidrológico e das circulações oceânicas e atmosféricas, podendo gerar eventos climáticos anômalos ou extremos em escala global, impactando padrões de chuva e seca de diferentes maneiras de acordo com a região considerada (Vecchia et al., 2020).

As teleconexões são um importante mecanismo para o transporte de energia no sistema climático global, com circulações que se manifestam em padrões repetitivos de variabilidade espaço-temporal, conhecidos como modos.

Um modo é uma estrutura espacial com pelo menos dois centros de ação fortemente acoplados, sendo sua polaridade e amplitude representadas pelo índice do modo (Vecchia et al., 2020).

O El Niño-Oscilação Sul (ENOS) constitui o principal modo de interação oceano-atmosfera, com impactos sobre o clima em escala global (Grimm & Aceituno, 2015), sendo considerado a principal fonte de variabilidade natural interanual do sistema climático terrestre. A análise deste modo pode ser dividida em uma componente oceânica (El Niño/La Niña) e uma componente atmosférica (Oscilação Sul).

A componente oceânica apresenta-se em duas fases: uma fase quente (El Niño) e uma fase fria (La Niña) caracterizadas por anomalias positivas (El Niño) e negativas (La Niña) da temperatura da superfície do mar (TSM) no oceano Pacífico equatorial central-leste, se estendendo até a costa do Equador e Peru (Grimm & Aceituno, 2015). Estas anomalias modulam a circulação atmosférica tropical e extratropical, alterando a cobertura de nuvens e regimes de precipitação, temperatura e vento em diversas regiões do mundo (Trenberth, 1997; PBMC, 2014; Cai et al., 2020;).

Por outro lado, a componente atmosférica (conhecida como Oscilação Sul) é considerada através de um efeito chamado “gangorra barométrica” (seesaw), observado na pressão ao nível médio do mar entre o Pacífico central-sul, representado por Tahiti, e a região da Indonésia e norte da Austrália, representada por Darwin (Walker & Bliss, 1932). A intensidade observada nesta oscilação passou a ser sintetizada pelo Índice de Oscilação Sul (SOI), definido como a diferença normalizada da pressão ao nível médio do mar entre Tahiti e Darwin.

A oscilação sul associa-se diretamente às células de Walker, que caracterizam a circulação zonal atmosférica na região equatorial, com ramo ascendente sobre o Pacífico oeste — onde predominam baixa pressão, convecção profunda e chuvas intensas — e ramo descendente sobre o Pacífico centro-leste, onde prevalecem alta pressão e subsidência. Essa circulação é sustentada pelos ventos alísios de leste, que empurram águas quentes para oeste e favorecem a ressurgência de águas frias na costa oeste da América do Sul.

A conexão entre a Oscilação Sul e o El Niño oceânico foi consolidada somente em 1969, unindo a componente atmosférica à variabilidade oceânica em um único fenômeno acoplado, o El Niño-Oscilação Sul (ENOS) (Bjerknes, 1969), onde o “feedback de Bjerknes” determina que o enfraquecimento dos alísios reduz a ressurgência e aquece o Pacífico central-leste, o que, por sua vez, enfraquece ainda mais os alísios, amplificando a anomalia até um pico (El Niño), antes de o sistema retornar ao seu estado neutro ou à fase oposta (La Niña).

A definição operacional contemporânea do ENOS baseia-se em anomalias de TSM na região Niño 3.4 (5°N–5°S, 120°–170°W – Figura 1), consideradas representativas das interações acopladas de larga escala no Pacífico central (Trenberth, 1997). As anomalias são suavizadas por uma média móvel de três meses, e um evento é caracterizado quando o índice ultrapassa o limiar de $\pm 0,5$ °C por, no mínimo, cinco trimestres consecutivos sobrepostos. Valores iguais ou superiores a $+0,5$ °C indicam El Niño, enquanto valores iguais ou inferiores a $-0,5$ °C indicam La Niña; e a condição intermediária é classificada como Fase Neutra ou Neutralidade.

Adicionalmente, os eventos costumam ser categorizados por intensidade — fraco (0,5–0,9 °C), moderado (1,0–1,4 °C), forte (1,5–1,9 °C) e muito forte ($\geq 2,0$ °C) — quando o limiar correspondente é atingido por um número mínimo de trimestres consecutivos.

Sea surface temperature

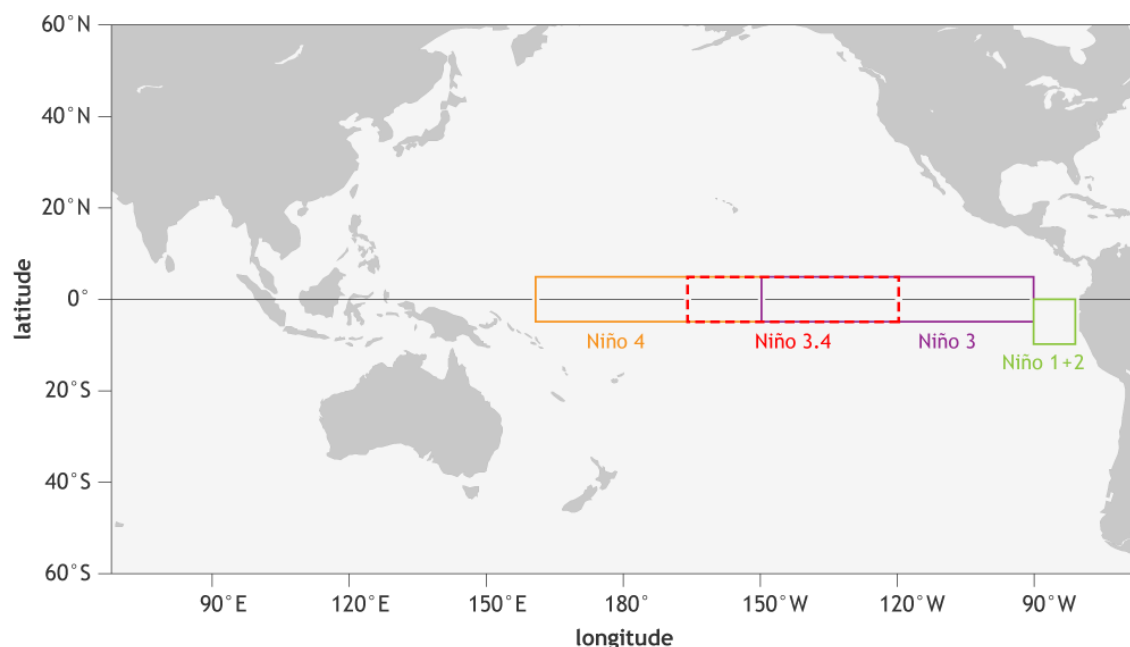


Figura 1. Regiões Niño 1+2, 3, 3.4 e 4, com destaque para a região Niño 3.4, considerada no cálculo do índice ONI (CPC/NOAA).

Para a obtenção das médias climatológicas e dos índices climáticos consideram-se séries históricas de dados meteorológicos observados normalmente ao longo de um período de 30 anos, de modo a se estabelecer climatologias locais para cada variável considerada.

Este período segue uma recomendação da Organização Meteorológica Mundial (OMM), onde estudos de climatologia devem considerar séries de dados com no mínimo 30 anos, garantindo que as análises meteorológicas reflitam o estado médio da atmosfera, filtrando flutuações de curto prazo e permitindo uma caracterização fiel do clima de uma localidade (Vecchia et al., 2020). Recomenda-se ainda a criação de um novo período de referência climatológica a cada 10 anos, deslocando-se o período original da climatologia de referência 10 anos à frente (Hoyt & Schatten, 1997).

A partir de então pode-se falar em normais climatológicas e comportamentos extremos, definindo as anomalias de determinadas variáveis como as suas diferenças em relação às climatologias de referência. Adicionalmente, considera-se a importância de se obter fontes confiáveis de dados que sigam um rigor científico sobre a coleta e tratamento dos dados brutos, assim como eventuais cálculos realizados sobre os dados coletados.

Os dados atmosféricos e oceanográficos utilizados em estudos científicos podem ser provenientes de medidas diretas obtidas por estações meteorológicas ou boias marinhas, estimados através de medidas de sensoriamento remoto e/ou processados a partir de dados observados e modelos físicos, que consideram equações tradicionais da dinâmica dos fluidos, transferência radiativa, termodinâmica e parametrizações diversas, de modo a se obter um conjunto de dados climáticos globais consistente, integrando variáveis de todo do sistema climático terrestre (Vecchia et al., 2020).

Estudos sobre as mudanças e variabilidades climáticas são feitos por diversos setores que visam o planejamento de atividades econômicas e sociais, como os setores agrícola e energético, além de serem considerados por outras áreas, devido aos seus impactos, por exemplo, nas ciências médicas e biológicas, turismo, indústrias e comércios em geral. Pode-se destacar o monitoramento climático no setor elétrico, afetando a geração e transmissão de energia; na agricultura, tendo em vista aumentos na produtividade de culturas e redução de impactos negativos associados a extremos climáticos; nas ciências florestais, auxiliando no manejo eficiente de bosques e florestas; no urbanismo e arquitetura, visando o desenvolvimento de projetos adaptados às condições climáticas locais e implementação de normas para “construções verdes” ou “ecológicas”; e nos transportes, considerando a segurança das atividades realizadas (Xavier et al., 2017).

No Brasil, anomalias associadas a fases quentes e frias do ENOS têm implicações diretas e importantes ainda sobre o setor elétrico, dada a elevada participação da geração hidrelétrica na matriz energética nacional, onde variações nas afluições associadas ao ENOS afetam o planejamento energético e a segurança do suprimento.

O monitoramento operacional do ENOS apoia-se, tradicionalmente, em índices de temperatura da superfície do mar (TSM) calculados como anomalias em relação a uma climatologia de referência. Em particular, os índices que descrevem a componente oceânica do fenômeno ENOS são o ONI (Relative Oceanic Niño Index) e o RONI (Relative Oceanic Niño Index), que apresentam diferentes metodologias entre si. Essas diferenças e como elas afetam a classificação e análise do ENOS serão discutidas ao longo do presente estudo.

Em um clima não estacionário, marcado por uma tendência de aquecimento do oceano tropical, a climatologia de referência deixa de ser constante, e índices ancorados em uma base fixa, sem remoção de tendência, passam a incorporar a tendência de longo prazo, enviesando a classificação de eventos e fazendo com que o Pacífico tropical pareça permanentemente mais quente em relação à climatologia, com tendência a condições de El Niño (NOAA/CPC, 2013).

Visando mitigar esse efeito, o índice ONI adotou em sua metodologia climatologias móveis de 30 anos, atualizadas a cada cinco anos. Mais recentemente (a partir de fevereiro de 2026), este índice passou a ser complementado pelo índice relativo RONI, que usa uma climatologia de referência fixa no período de 1990 a 2020 e compara a anomalia da região Niño 3.4 com a anomalia média dos trópicos, removendo a tendência da região tropical (van Oldenborgh et al., 2021; L’Heureux et al., 2024).

O ONI tornou-se o padrão operacional do Climate Prediction Center (CPC/NOAA) para o monitoramento do ENOS, sendo definido como a média móvel de três meses das anomalias de TSM (base de dados: ERSST) na região Niño 3.4 (Trenberth, 1997). Em sua formulação original, as anomalias eram calculadas em relação a uma climatologia fixa de 30 anos (por exemplo, 1971–2000 ou 1981–2010). Diante da tendência significativa de aquecimento observada na região Niño 3.4 desde meados do século XX, uma base fixa passa a incorporar a componente de longo prazo, de modo que os limiares de El Niño se tornam progressivamente mais fáceis de atingir e os de La Niña, mais difíceis (NOAA/CPC, 2013).

Para remover essa tendência, o CPC adotou uma estratégia de climatologias móveis: múltiplos períodos-base de 30 anos, centrados e atualizados a cada cinco anos, empregados para calcular as anomalias em blocos quinquenais sucessivos do registro histórico. Assim, por exemplo, os valores de ONI de 1951–1955 baseiam-se na climatologia de 1936–1965; os de 1956–1960, em 1941–1970; e assim sucessivamente, até que os anos recentes passam a utilizar bases como 1991–2020 ou 1996–2025 (NOAA/CPC, 2013). Essa abordagem apresenta duas vantagens: (i) a classificação histórica dos eventos permanece essencialmente estável frente a futuras atualizações da base; e (ii) cada período é avaliado por uma climatologia contemporânea, e não por uma climatologia futura.

Contudo, mesmo com a climatologia móvel, a operação em tempo real ainda depende da última base de 30 anos disponível, que permanece defasada em relação às condições correntes. Para reduzir essa dependência, van Oldenborgh et al. (2021) propuseram um índice relativo da região Niño 3.4, obtido subtraindo-se a anomalia média da região tropical da anomalia média encontrada na região do Niño 3.4 e aplicando-se um fator de escala (van Oldenborgh et al., 2021). L’Heureux et al. (2024) estenderam esse trabalho ao fornecer um procedimento simplificado para o cálculo do fator de escala e ao demonstrar, em três conjuntos observacionais de TSM, que o índice relativo é menos sensível à mudança climática e à variabilidade multidecadal, produzindo uma classificação de eventos mais robusta entre diferentes períodos climatológicos e teleconexões mais nítidas em campos de altura geopotencial e precipitação (L’Heureux et al., 2024).

Os índices relativos passaram então a ser adotados operacionalmente pelo Bureau of Meteorology da Austrália e pelo NCEP/CPC dos Estados Unidos, onde recentemente (em fevereiro de 2026) o CPC/NOAA oficializou o índice RONI para a classificação dos fenômenos de El Niño, ressaltando que seu cálculo é obtido a partir das mesmas anomalias da Niño 3.4 (base 1991–2020), das quais se subtrai a anomalia média da faixa tropical (20°S–20°N). A diferença entre essas anomalias é então reescalada de modo que a sua variância se iguale a do índice Niño 3.4 original, preservando-se os limiares de $\pm 0,5$ °C e a regra de cinco trimestres consecutivos para a determinação de um fenômeno de El Niño ou La Niña (L’Heureux et al., 2024; NOAA/NWS, 2026). As séries de dados baseiam-se sempre no conjunto ERSST (versão 5 e, mais recentemente, versão 6) (Huang et al., 2017; Huang et al., 2025).

Apesar da relevância desses índices, o acesso a implementações abertas, transparentes e reprodutíveis para o seu cálculo ainda é limitado, dificultando a comparabilidade entre estudos climáticos e a robustez de aplicações operacionais, que dependem da padronização desses índices e da transparência dos procedimentos de cálculo.

Essa premissa alinha-se aos princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) da gestão de dados científicos (Wilkinson et al., 2016) e aos “5R’s” frequentemente associados à pesquisa replicável e reprodutível (Repetibilidade, Replicabilidade, Reprodutibilidade, Robustez/Rastreabilidade e Reutilização).

Nesse sentido, a abertura metodológica permite avaliar a sensibilidade dos resultados a decisões como a área de referência para remoção de tendência, o período climatológico e a base de dados, evitando o uso de “caixas-pretas” e favorecendo a análise crítica dos índices.

A dependência de produtos externos, muitas vezes disponibilizados apenas como séries finais, dificulta a análise crítica das escolhas metodológicas — como a área de remoção de tendência, o período climatológico e a base de dados. Além disso, a ausência de proveniência em estudos meteorológicos compromete ainda a rastreabilidade das classificações climáticas, que são amplamente divulgadas e utilizadas em meio operacional.

Sendo assim, o presente estudo busca discutir fundamentos básicos de ciências de dados aplicados aos cálculos de índices climáticos, endereçando essa lacuna ao apresentar uma ferramenta de código aberto para o cálculo e a avaliação dos índices ONI e RONI, com validação contra referências oficiais e comparação de classificações de eventos.

No âmbito da aplicação dos conceitos de ciências de dados sobre ciências climáticas podem existir grandes lapsos ainda devido a não homogeneidade espaço-temporal das observações meteo-oceanográficas, sendo estas muitas vezes substituídas por dados reprocessados, combinando observações globais de dados coletados in situ ou de forma remota que passam por um sistema de assimilação de dados e modelos hidrodinâmicos de previsão das variáveis climáticas observadas, obedecendo às principais leis físicas de conservação. Estes dados reprocessados, também conhecidos como reanálises (Kalnay et al., 1996), não apresentam, no entanto, uma proveniência da base de dados e métodos empregados nos modelos físicos, obscurecendo informações importantes e dificultando a rastreabilidade dos dados de origem e replicabilidade e reprodutibilidade de resultados obtidos.

Além disso, as diferentes versões das reanálises podem conter variações de técnicas de assimilação de dados, soluções numéricas e parametrizações dos modelos físicos, alterando a forma de calcular parâmetros meteorológicos e oceanográficos e resultando em valores diferentes para as mesmas variáveis meteorológicas observadas. Esse detalhe torna ainda mais difícil reproduzir os dados ao longo de observações passadas. Portanto, quando se trata de séries climáticas históricas e suas técnicas de assimilação e reconstrução de dados no passado, encontram-se dificuldades associadas não só à rastreabilidade e proveniência dos dados mas também à eventuais heterogeneidades artificiais introduzidas por mudanças em métodos ou técnicas de assimilação e processamento dos dados (Kalnay et al., 1996).

A falta de uma proveniência adequada e transparência dos dados e métodos utilizados, além de dificultar a replicabilidade e reprodutibilidade dos resultados obtidos pode ainda levar a uma baixa credibilidade ou confiança sobre a pesquisa realizada, implicando ainda em eventuais dificuldades de interpretação sobre os resultados obtidos.

Estudos indicam que a má documentação de fluxos de trabalho e a indisponibilidade de códigos abertos e dados públicos de fácil acesso e rastreabilidade são as razões predominantes para a baixa taxa de reprodutibilidade em geociências (Coca-Castro et al., 2025). No entanto, vale destacar que embora existam dificuldades de rastrear os dados observados (principalmente em dados provenientes de análises e reanálises) e replicar ou reproduzir os resultados encontrados por outros grupos de estudos climáticos, a disponibilidade dos dados de grandes plataformas e repositórios de dados de clima permite o seu amplo reuso por toda a comunidade científica, considerando possíveis futuras harmonizações e padronizações para diversos estudos (Xavier et al., 2017; Stockhause et al., 2024).

A necessidade de uma boa rastreabilidade das bases de dados utilizadas, considerando os princípios de dados F.A.I.R. e a proveniência dos dados, assim como uma transparência nos cálculos e métodos empregados na assimilação dos dados e nos modelos meteorológicos e climáticos, são parâmetros fundamentais para o bom entendimento do sistema climático e a validação dos modelos empregados, sendo uma demanda crescente de cientistas e agências de financiamento para que os dados e as pesquisas sejam compartilhados de forma livre e eficaz (Schneider et al., 2013).

Portanto, para a elaboração de pesquisas robustas e bem fundamentadas recomenda-se a integração precoce das diretrizes F.A.I.R. no ciclo de vida de toda a pesquisa em si, além de um adequado treinamento e suporte para os autores no gerenciamento dos dados e códigos ou softwares utilizados Stockhause et al. (2024), incentivando o uso de objetos de pesquisa executáveis, como Jupyter Notebooks, ou a concepção de repositórios com códigos abertos, que facilitam o reuso e a verificação dos resultados encontrados (Coca-Castro et al., 2025).

Nesse sentido, Stockhause et al. (2024) discutem a aplicação do conceito de dados F.A.I.R sobre avaliações e prognósticos climáticos, argumentando sobre a necessidade da transparência dos cálculos e métodos aplicados em cada modelo, além do conhecimento integral da base de dados utilizada, que deve seguir os princípios de dados F.A.I.R, sendo estes, por definição: encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis (Coca-Castro et al., 2025), de modo que a comunidade científica consiga replicar (mesmos dados e métodos por equipes diferentes) ou reproduzir (resultados consistentes com métodos ou ambientes independentes) os resultados de diferentes estudos climáticos que utilizem estas bases de dados e modelos, alcançando o "padrão-ouro" da ciência moderna, onde a transparência é vista como o mecanismo essencial para a construção da confiança nos experimentos computacionais e nos artefatos apresentados em publicações científicas reutilizáveis (Coca-Castro et al., 2025).

Além disso, Stockhause et al. (2024) trazem ainda os problemas associados a dados não F.A.I.R. e a dificuldade de se reproduzir ou replicar estudos climáticos realizados por diferentes centros de pesquisa no mundo, considerando ainda recomendações para futuros desenvolvimentos no âmbito dos estudos de mudanças climáticas.

Nesse sentido, o atual estudo se concentrará em algumas questões relacionadas ao uso dos índices ONI e RONI, bem como possíveis alterações em suas metodologias (no caso do RONI) e nas bases de dados de referência, explorando discussões sobre o uso de dados baseados nos princípios F.A.I.R (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable) e na possibilidade de se elaborarem estudos climáticos considerando os "5R's" das ciências de dados.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e disponibilizar uma ferramenta de código aberto, rastreável e reprodutível, para o cálculo dos índices ONI e RONI, viabilizando a avaliação crítica da classificação de eventos ENOS e o desenvolvimento de estudos com diferentes períodos climatológicos, áreas de referência e bases de dados.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- implementar o índice ONI no estilo do CPC, com climatologia móvel de 30 anos, atualizada a cada cinco anos e centrada nos blocos quinquenais;
- implementar o índice RONI, relativo à faixa tropical (20°S–20°N), com ajuste de variância à Niño 3.4, conforme proposto por L’Heureux et al. (2024);
- validar as séries dos índices climáticos calculadas com a mesma base de dados, períodos climatológicos e área de referência, contra as referências oficiais da NOAA/PSL;
- permitir experimentos controlados com diferentes períodos climatológicos, áreas de remoção de tendência e bases de dados (ERSST v5 e ERA5);
- comparar as classificações de eventos (El Niño, La Niña e Neutro) a partir dos índices ONI e RONI, seguindo a metodologia de referência da NOAA/PSL, com métricas de concordância e de skill;
- Avaliar se alterações nos períodos climatológicos e na base de dados de referência apresentam impactos na classificação dos eventos de El Niño/La Niña.

2. Metodologia

2.1. Bases de dados e cálculos sobre os índices climáticos

O código computacional desenvolvido utiliza como fonte primária de dados de TSM o conjunto Extended Reconstructed Sea Surface Temperature, versão 5 (ERSST v5), de resolução aproximada de $2^\circ \times 2^\circ$, cobertura global e frequência mensal, com download automático a partir dos servidores da NOAA/PSL (Huang et al., 2017). Alternativamente, a ferramenta admite o uso de um arquivo local em formato NetCDF, como os dados da reanálise ERA 5, com uma resolução mais fina de $0.25^\circ \times 0.25^\circ$ (Hersbach et al., 2020). O pré-processamento inclui a padronização das coordenadas (reconhecimento de nomes alternativos como `time/valid_time`, `lat/latitude` e `lon/longitude`), a conversão de longitude do intervalo 0–360° para –180–180°, a ordenação crescente da latitude, a conversão de unidades de Kelvin para graus Celsius e a exclusão de valores não finitos. As médias espaciais de uma variável X em uma região R são ponderadas pela área das células, aproximada pelo cosseno da latitude ϕ :

$$\langle X \rangle_R = \frac{\sum_{i \in R} X_i \cos(\phi_i)}{\sum_{i \in R} \cos(\phi_i)} \quad (\text{Eq. 1})$$

São consideradas a região Niño 3.4 (5°N–5°S, 170°W–120°W), sobre a qual se calculam os índices ONI e RONI, e a faixa tropical de referência (20°N–20°S, considerando todas as longitudes ao redor do globo), empregada na remoção da tendência no cálculo do RONI.

Para um período-base entre os anos inicial (y_0) e final (y_1), a climatologia mensal C_m é definida como a média das TSM do mês m ao longo dos anos do período-base:

$$C_m = \left(\frac{1}{N_m} \right) \sum_{t \in T_m} SST_t \quad (\text{Eq. 2})$$

A anomalia mensal de TSM é obtida subtraindo-se a climatologia correspondente ao mês de cada instante t :

$$SST'_t = SST_t - C_{\{m(t)\}} \quad (\text{Eq. 3})$$

O ONI baseia-se então na anomalia média de TSM na região do Niño 3.4, calculada com uma climatologia de 30 anos atualizada a cada cinco anos e centrada nos blocos quinquenais. Para o ano y , o início do bloco quinquenal e a janela climatológica são dados por:

$$b(y) = 5 \cdot \left\lfloor \frac{y-1}{5} \right\rfloor + 1 \quad (\text{Eq. 4})$$

$$janela = [b(y) - 15, b(y) + 14] \quad (30 \text{ anos, centrada})$$

Onde $b(y)$ é a base do período climatológico do ano referência.

A anomalia da região do Niño 3.4 é computada com a climatologia mensal do período correspondente ao ano para casa base de referência, onde o ONI corresponde à média móvel centrada de três meses dessa anomalia:

$$A_t^{Niño3.4} = \langle SST_t \rangle_{Niño3.4} - C_{\{m(t)\}}^{[b(y)-15, b(y)+14]} \quad (\text{Eq. 5})$$

$$ONI_t = \left(\frac{1}{3} \right) \sum_{k=-1}^{+1} A_{t+k}^{Niño3.4} \quad (\text{Eq. 6})$$

Nas bordas da série, adota-se o primeiro período climatológico completo disponível para os anos iniciais e o último período completo disponível para os anos finais; por padrão, utiliza-se 1996–2025 como último período recente.

O RONI, por sua vez, utiliza anomalias calculadas sobre a climatologia fixa de 1991–2020. Definidas a anomalia média na região Niño 3.4 e a anomalia média na faixa tropical, o índice relativo bruto é a diferença entre ambas, de acordo com a equação (7):

$$R'_t = \langle SST'_t \rangle_{\{Niño3.4\}} - \langle SST'_t \rangle_{\{trop\}} \quad (\text{Eq. 7})$$

Adicionalmente, aplica-se um fator de escala α , estimado no período-base, para igualar a variabilidade (desvio padrão - σ) do índice relativo à variabilidade do índice Niño 3.4 original (L'Heureux et al., 2024), sendo este fator de escala descrito a partir da equação (8):

$$\alpha = \frac{\sigma(\langle SST' \rangle_{Niño3.4})}{\sigma(R')} \quad (\text{Eq. 8})$$

Onde o índice relativo corrigido para cada mês pode ser escrito como $R_t'' = \alpha R_t'$.

O RONI é finalmente definido então como a média móvel centrada de três meses do índice relativo ajustado, de acordo com a equação (9) a seguir:

$$RONI_t = \left(\frac{1}{3}\right) \sum_{k=-1}^{+1} R_{t+k}'' \quad (\text{Eq. 9})$$

2.2. Classificação dos eventos, validação e comparação dos resultados obtidos

Um evento é classificado como El Niño quando o índice (ONI ou RONI) permanece acima de +0,5 °C por, no mínimo, cinco trimestres consecutivos sobrepostos, e como La Niña quando permanece abaixo de -0,5 °C pelo mesmo número de trimestres; caso contrário, a condição é considerada Neutra. O código desenvolvido permite, ainda, a estratificação por intensidade (fraco, moderado, forte e muito forte), segundo faixas dos índices, como descrito na seção 1 deste documento.

As séries calculadas através da ferramenta desenvolvida, considerando a base de dados ERSSTv5 e as metodologias de referência, são comparadas às séries oficiais da NOAA/PSL (arquivos oni.data e roni.data), com alinhamento por ano, mês e estação, confrontando diretamente os resultados obtidos neste estudo com os valores de referência calculados e divulgados pela NOAA.

A qualidade da reprodução é quantificada por métricas estatísticas como: raiz do erro quadrático médio (RMSE), erro absoluto médio (MAE), viés, correlação de Pearson (r), coeficiente de determinação (R²), além da inclinação e do intercepto da regressão e do desvio-padrão do erro (Wilks, 2011).

Para a comparação de classificações entre índices e bases de dados, a ferramenta constrói a matriz de confusão das classes El Niño/Neutro/La Niña e calcula métricas categóricas de skill — como o Heidke Skill Score (HSS), o Peirce/True Skill Statistic (TSS) e o Equitable Threat Score (ETS) — e um índice de persistência dos regimes (Wilks, 2011).

2.3. Implementação e proveniência

O código desenvolvido foi implementado em Python, empregando as bibliotecas *numpy*, *pandas*, *xarray* e *matplotlib*. Toda a configuração é definida no início do script (workflow orientado por configuração), o que favorece a reprodutibilidade e a realização de experimentos controlados. As saídas são padronizadas em arquivos RONI_timeseries.csv e ONI_timeseries.csv, além de páginas HTML interativas para a comparação de índices e a inspeção das divergências de classificação.

A Figura 2 apresenta o grafo de proveniência (data lineage) do script, distinguindo entidades (dados e arquivos, representados por elipses) e atividades (processos, representados por retângulos), segundo a convenção do modelo W3C PROV (Moreau e Missier, 2013).

Grafo de Proveniência — compute_roni_oni_psl_validation.py

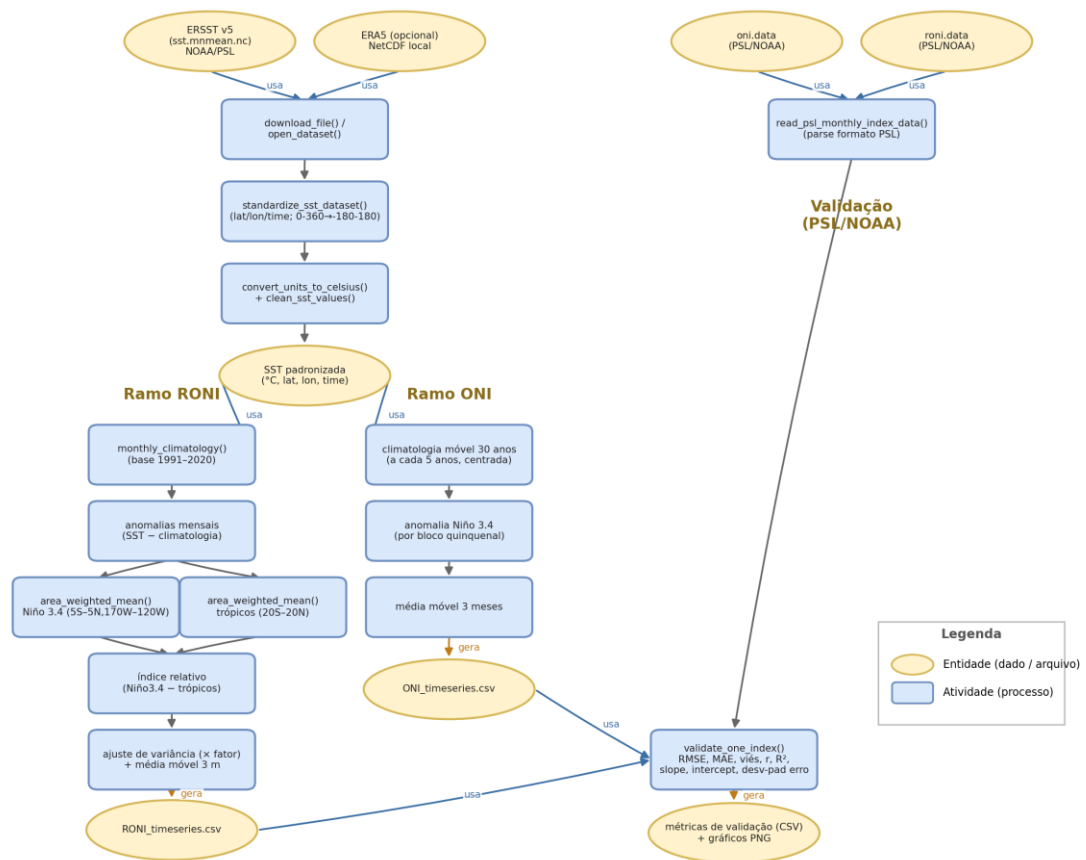


Figura 2. Grafo de proveniência (data lineage) do script compute_roni_oni_psl_validation.py, indicando entidades (dados/arquivos) e atividades (processos), do dado bruto de TSM aos índices e às métricas de validação.

O grafo de proveniência apresentado na figura 2 evidencia a rastreabilidade completa do pipeline: as entidades de entrada (ERSST v5 e, opcionalmente, ERA 5) são convertidas em uma entidade intermediária de TSM padronizada, a partir da qual se ramificam os cálculos do RONI e do ONI. No ramo do RONI, as anomalias mensais alimentam as médias de área na Niño 3.4 e nos trópicos, cuja diferença, após o ajuste de variância e a média móvel, gera o arquivo RONI_timeseries.csv. No ramo do ONI, a climatologia móvel de 30 anos e a média móvel de três meses produzem o arquivo ONI_timeseries.csv. Por fim, as séries calculadas e as séries oficiais (oni.data e roni.data) convergem para a etapa de validação, que gera as métricas e os gráficos comparativos. Ao explicitar cada entidade e atividade, o grafo apoia a reprodutibilidade e a auditoria do processo, do dado bruto até os produtos finais.

2.4. Estratégia de apresentação e discussão dos resultados

Os resultados, apresentados na Seção 3, foram organizados em três etapas complementares, que refletem a lógica de validação e análise crítica adotada neste trabalho.

A primeira etapa (Seção 3.1) avalia a capacidade do código de reproduzir os índices ONI e RONI oficiais do CPC/NOAA no período de 1956 a 2025. Essa etapa é apresentada por meio de uma tabela com as estatísticas de validação (RMSE, MAE, viés, r , R^2 , inclinação, intercepto e desvio-padrão do erro), computadas tanto sobre os valores brutos quanto sobre os valores arredondados a uma casa decimal, e de dois gráficos de séries temporais que sobrepõem, para cada índice, a série calculada (linha vermelha) e a série oficial de referência da PSL/NOAA (linha preta), com os limiares de $\pm 0,5$ °C destacados por linhas tracejadas. Justifica-se, ainda, a escolha do período de análise: como se pretende, futuramente, comparar os índices com a reanálise ERA5 — cujo registro tem início em 1940 — e como o ONI emprega climatologia móvel de 30 anos, o primeiro bloco quinquenal compatível é 1956–1960, ao qual corresponde a climatologia de 1941–1970.

A segunda etapa (Seção 3.2) discute o impacto da transição do índice oficial (de ONI para RONI) sobre a classificação dos eventos de El Niño/La Niña, ambos calculados a partir da base ERSST v5. Essa análise é conduzida por meio de uma matriz de confusão das classes El Niño/Neutro/La Niña, que quantifica os meses reclassificados e evidencia a natureza das mudanças. Espera-se, com essa apresentação, verificar se a mudança de índice provoca alterações drásticas de sinal (reclassificações diretas entre El Niño e La Niña) ou apenas transições envolvendo a categoria Neutra, bem como caracterizar a tendência de aumento das condições frias associada à remoção da tendência de aquecimento tropical.

A terceira etapa (Seção 3.3) avança para a comparação entre bases de dados, contrastando o ONI e o RONI calculados a partir da base de referência ERSST v5 com aqueles calculados a partir da reanálise ERA5, para diferentes períodos climatológicos (1991–2020 e o período completo 1956–2025). Os resultados são consolidados em uma tabela de métricas, que permite discutir a sensibilidade de cada índice à escolha do período climatológico e avaliar a adequação do uso do ERA5 como fonte alternativa de dados.

Em conjunto, as três etapas ilustram a principal potencialidade da ferramenta: a possibilidade de conduzir, de forma transparente e reprodutível, testes controlados que quantificam a robustez das classificações de eventos ENOS frente a diferentes escolhas metodológicas.

3. Resultados

3.1. Reprodução dos índices ONI e RONI oficiais (CPC/NOAA)

A primeira etapa da avaliação, descrita nesta seção, consiste em verificar a capacidade do código desenvolvido de reproduzir os índices ONI e RONI oficiais, disponibilizados pelo Physical Sciences Laboratory (PSL/NOAA), no período de 1956 a 2025. A escolha desse período está diretamente associada à intenção de, futuramente, comparar os resultados com a reanálise ERA 5, cujo registro tem início em 1940. Como o cálculo do ONI emprega uma climatologia móvel de 30 anos, é necessário garantir um início de janela de dados observados compatível: iniciando-se a série em 1940, o primeiro período de referência climatológica disponível é o quinquênio 1956–1960, ao qual corresponde a climatologia de 1941–1970.

A obtenção de um período anterior a esse exigiria que o ERA 5 tivesse início em 1936, o que não ocorre. Por essa razão, o intervalo comum de análise foi estabelecido entre 1956 e 2025.

A concordância entre as séries calculadas e as séries oficiais mostrou-se totalmente satisfatória. A Tabela 1 apresenta as estatísticas de validação, obtidas do arquivo `validation_metrics.csv`, para as versões calculadas em valor bruto (`calculated_raw`) e arredondadas a uma casa decimal (`calculated_rounded_1_decimal`), que é a forma como os índices são oficialmente divulgados.

Para o ONI, o coeficiente de correlação de Pearson atinge praticamente a unidade ($r = 0,99999$ no valor bruto e $r = 0,99935$ no valor arredondado), com RMSE inferior a $0,031\text{ }^{\circ}\text{C}$ e viés desprezível.

Para o RONI, a aderência também é excelente ($r \geq 0,9915$; $R^2 \geq 0,983$), com RMSE em torno de $0,12\text{--}0,13\text{ }^{\circ}\text{C}$, valor plenamente compatível com a incerteza inerente ao filtro de alta frequência aplicado à base ERSST v5 e aos arredondamentos de divulgação.

Tabela 1. Estatísticas de validação das séries ONI e RONI calculadas pelo código desenvolvido contra as séries oficiais NOAA/PSL (1956–2025; $n = 840$ meses). Fonte: arquivo `validation_metrics.csv`.

Índice	Modo	n	RMSE (°C)	MAE (°C)	Viés (°C)	r	R ²	Slope	Intercept	Desv. erro
ONI	bruto	840	0,0043	0,0032	0,0002	0,99999	0,99997	1,0004	0,0002	0,0043
ONI	arred. 1 dec.	840	0,0301	0,0260	- 0,0011	0,99935	0,99871	0,9991	-0,0011	0,0301
RONI	bruto	840	0,1244	0,0965	0,0011	0,99219	0,98444	0,9205	0,0036	0,1245
RONI	arred. 1 dec.	840	0,1282	0,0993	0,0013	0,99153	0,98312	0,9199	0,0038	0,1283

As Figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, a comparação das séries de ONI e de RONI, geradas automaticamente pelo código desenvolvido. Em ambas, o índice calculado pelo código desenvolvido corresponde à linha vermelha, enquanto o valor de referência disponibilizado pela PSL/NOAA é representado pela linha preta. As linhas tracejadas horizontais indicam os limiares de $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, que facilitam a identificação visual dos eventos de El Niño (acima de $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) e de La Niña (abaixo de $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$). A sobreposição quase perfeita entre as curvas evidencia a fidelidade da reprodução ao longo de todo o período, inclusive nos eventos extremos de 1982–1983, 1997–1998 e 2015–2016.

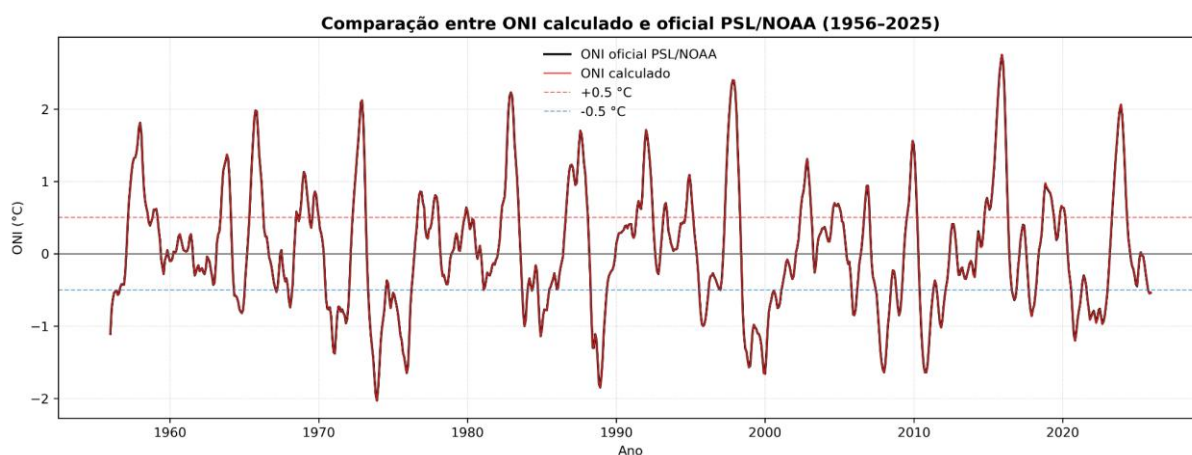


Figura 3. Comparação entre o ONI calculado pelo código desenvolvido (linha vermelha) e o ONI oficial PSL/NOAA (linha preta), 1956–2025. Linhas tracejadas: limiares de $\pm 0,5$ °C.

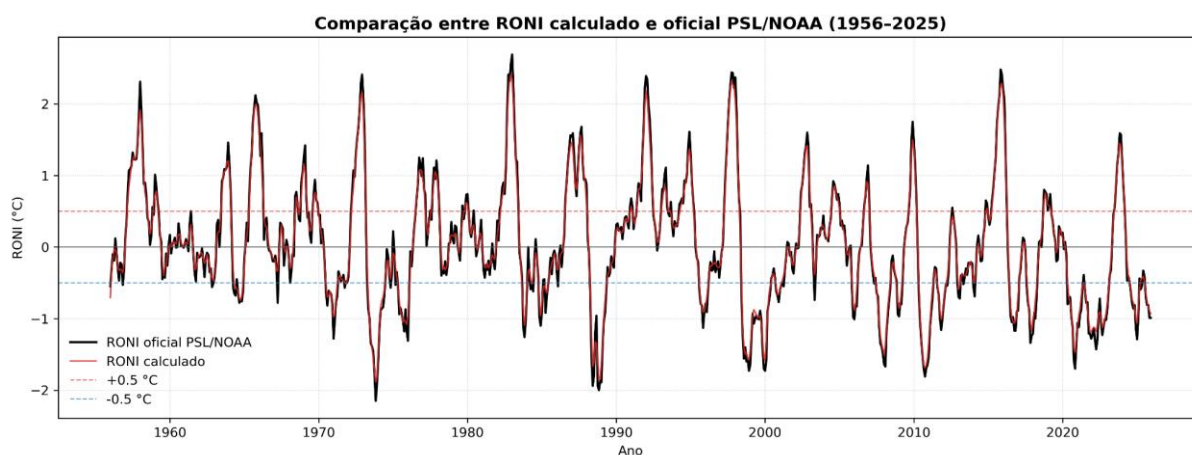


Figura 4. Comparação entre o RONI calculado pelo código desenvolvido (linha vermelha) e o RONI oficial PSL/NOAA (linha preta), 1956–2025. Linhas tracejadas: limiares de $\pm 0,5$ °C.

3.2. Comparação entre os índices ONI e RONI (base ERSST v5)

A segunda etapa avaliou o impacto da mudança do índice oficial — de ONI para RONI — sobre a classificação dos eventos de El Niño e La Niña, ambos calculados pelo código desenvolvido a partir da mesma base de dados (ERSST v5). A Figura 5 apresenta a matriz de confusão das classes El Niño (EN), Neutro (N) e La Niña (LN), construída a partir do arquivo `ENSO_cross_index_skill_persistence.html`, onde foram considerados os 840 meses do período 1956–2025.

**Matriz de confusão de classificação ENSO
ONI × RONI (ERSST v5, 1956-2025)**

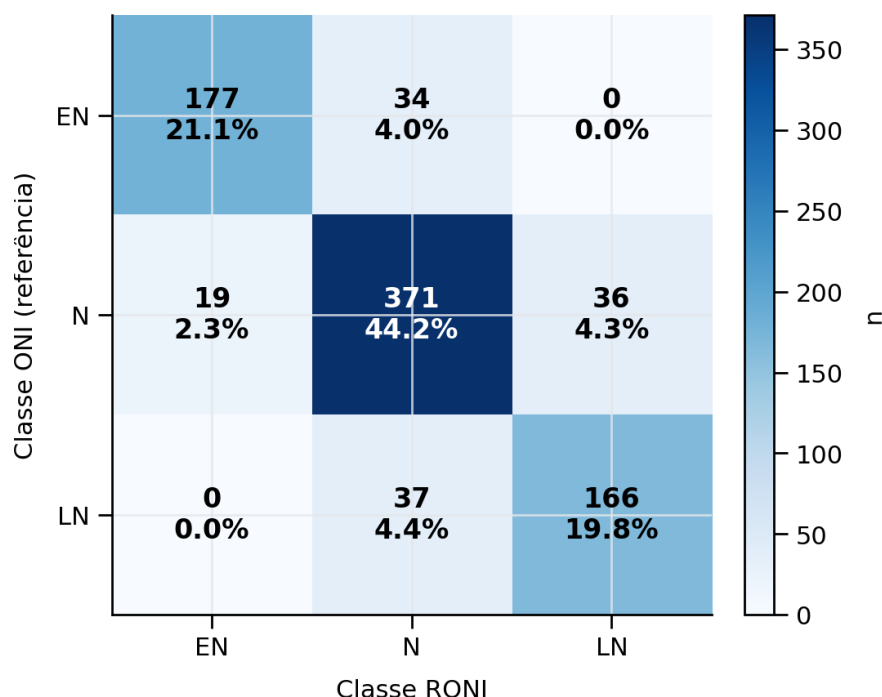


Figura 5. Matriz de confusão da classificação ENSO (EN/N/LN) entre o ONI (linhas) e o RONI (colunas), calculados a partir da base ERSST v5 (1956–2025).

Um primeiro resultado relevante é que não houve nenhum caso de reclassificação direta de El Niño para La Niña, nem de La Niña para El Niño (células EN↔LN nulas, 0,0%). Isso indica que a substituição do índice não provoca mudanças drásticas no comportamento dos índices climáticos, ou seja: as duas metodologias concordam quanto ao sinal dominante do fenômeno. As divergências concentram-se, portanto, nas transições entre as categorias extremas e a categoria Neutra.

No total, 126 dos 840 meses (aproximadamente 15%) tiveram sua classificação alterada com a mudança do índice, resultando em uma acurácia de concordância de 85% e um elevado grau de similaridade global. As reclassificações distribuem-se da seguinte forma: 34 meses passaram de El Niño (ONI) para Neutro (RONI); 19 meses passaram de Neutro (ONI) para El Niño (RONI); 36 meses passaram de Neutro (ONI) para La Niña (RONI); e 37 meses passaram de La Niña (ONI) para Neutro (RONI). O balanço entre El Niño e Neutro é negativo para o El Niño (34 saídas contra 19 entradas), o que reflete o enfraquecimento relativo dos eventos quentes quando se remove a tendência de aquecimento tropical.

Adicionalmente, a análise de persistência dos regimes evidencia o aumento de casos de anomalias negativas de temperatura da superfície do mar: enquanto o ONI registra 17 eventos (blocos) de La Niña no período, o RONI identifica 20 eventos, um acréscimo consistente com a expectativa de que a remoção da tendência de aquecimento realce as condições frias, produzindo mais La Niñas.

Esse comportamento está em consonância com o discutido por L'Heureux et al. (2024), que demonstram que o índice relativo recupera episódios frios mascarados pela climatologia defasada em um oceano em aquecimento.

3.3. Comparação entre bases de dados: ERSST v5 e ERA5

A terceira etapa avançou para a comparação entre o ONI e o RONI calculados pelo código desenvolvido a partir de duas bases distintas de TSM: a base de referência ERSST v5 e a reanálise ERA 5. Para o RONI, foram consideradas duas configurações de período climatológico: a climatologia de referência de 1991–2020 (padrão do RONI) e a climatologia do período completo de 1956–2025. Os resultados consolidados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Resumo consolidado das métricas de comparação entre as séries ONI e RONI calculadas a partir das bases ERSST v5 (referência) e ERA5, para diferentes períodos climatológicos (n = 839 meses). Fonte: arquivo ONI_RONI_directory_comparison.html.

Índice	Referência	Comparação	n	RMSE	MAE	Viés	r	R²	Slope	Intercept	Desv. erro
ONI	ERSST v5	ERA5 (1991–2020)	839	0,1985	0,1440	- 0,0239	0,9724	0,9456	0,9753	-0,0229	0,1972
ONI	ERSST v5	ERA5 (1956–2025)	839	0,1985	0,1440	- 0,0239	0,9724	0,9456	0,9753	-0,0229	0,1972
RONI	ERSST v5	ERA5 (1991–2020)	839	0,2097	0,1523	- 0,0088	0,9674	0,9358	0,9634	-0,0075	0,2097
RONI	ERSST v5	ERA5 (1956–2025)	839	0,2161	0,1576	- 0,0329	0,9673	0,9358	0,9917	-0,0326	0,2137

Um aspecto metodológico importante emerge da Tabela 2: a mudança do período climatológico não afeta o ONI. As duas configurações de ERA5 (climatologia de 1991–2020 e do período completo 1956–2025) produzem métricas rigorosamente idênticas (RMSE = 0,1985; r = 0,9724). Isso é esperado, uma vez que a climatologia do ONI é móvel e, portanto, sempre cobre as mesmas janelas de 30 anos centradas nos blocos quinquenais, independentemente do período nominal de referência informado.

Para o RONI, a alteração do período climatológico produz apenas diferenças muito pequenas quando se avalia a comparação contra a base de referência ERSST v5: o RMSE varia de 0,2097 (base 1991–2020) para 0,2161 (período completo 1956–2025), e o coeficiente de correlação permanece praticamente inalterado (r ≈ 0,967). Esse resultado indica que o RONI, ainda que dependente da climatologia por construção, é pouco sensível à escolha do período de referência no contexto avaliado.

De modo geral, as estatísticas foram muito positivas e demonstram uma boa adequação do uso da reanálise ERA5 como fonte alternativa de dados, quando comparada à base de referência ERSST v5. Para ambos os índices, os coeficientes de correlação superam 0,96, os coeficientes de determinação excedem 0,93 e os vieses são reduzidos (inferiores, em módulo, a 0,033 °C).

Tais resultados respaldam a utilização do ERA 5 em análises futuras que se beneficiem de sua maior extensão temporal, com dados a partir de 1940, e de sua resolução espacial mais fina, de 0.25° ao invés dos 2° de resolução da base ERSST v5, preservando a comparabilidade com o padrão observacional adotado operacionalmente.

4. Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação de uma ferramenta de código aberto, escrita em Python, para o cálculo e a avaliação dos índices ONI e RONI de monitoramento do El Niño–Oscilação Sul.

A principal potencialidade da ferramenta desenvolvida reside na sua capacidade de avaliar, de forma transparente e controlada, diferentes bases de dados e diferentes escolhas metodológicas para o cálculo dos índices, servindo como um instrumento útil para identificar possíveis mudanças nas classificações dos eventos de El Niño e La Niña.

Ao concentrar toda a configuração no início do script e ao padronizar as saídas, a ferramenta viabiliza experimentos reprodutíveis com diferentes áreas de remoção de tendência, períodos climatológicos e fontes de dados de temperatura da superfície do mar.

Os resultados obtidos confirmam a robustez da implementação. O código reproduz de forma totalmente satisfatória os índices ONI e RONI oficiais do CPC/NOAA no período de 1956 a 2025, com correlações praticamente unitárias para o ONI ($r \approx 0,99999$) e excelentes para o RONI ($r \geq 0,9915$), e com erros compatíveis com a incerteza inerente aos dados e aos arredondamentos de divulgação.

Adicionalmente, a comparação entre ONI e RONI a partir da base ERSST v5 mostrou que a transição dos índices não provoca mudanças drásticas de sinal — não sendo observadas reclassificações diretas entre os fenômenos El Niño e La Niña, mas altera cerca de 15% das classificações mensais, sobretudo nas transições envolvendo a categoria Neutra, com um aumento perceptível do número de eventos de La Niña, coerente com a remoção da tendência de aquecimento tropical.

Além disso, a comparação entre as bases ERSST v5 e ERA 5 revelou boa adequação da reanálise ERA 5 como fonte alternativa ($r > 0,96$, $R^2 > 0,93$ e vieses inferiores a 0,033 °C), além de confirmar que o período climatológico não afeta o ONI — devido à sua climatologia móvel — e afeta apenas marginalmente o RONI.

Ao tornar os índices reprodutíveis e disponíveis para toda a comunidade científica, a ferramenta contribui para a padronização e a rastreabilidade do monitoramento do ENOS, alinhando-se aos princípios F.A.I.R. e aos “5R’s” da pesquisa replicável e reprodutível (Repetibilidade, Replicabilidade, Reprodutibilidade, Robustez/Rastreabilidade e Reutilização).

Nesse sentido, o código desenvolvido pode ser utilizado como referência para pesquisas e estudos acadêmicos e por setores que dependam da classificação de eventos de El Niño e La Niña para suas atividades, como por exemplo: o setor eletroenergético, que depende do monitoramento climático para a geração e transmissão de energia; o agronegócio, visando o planejamento e melhor rendimento das culturas de acordo com as previsões climáticas de impacto nas regiões de cultivo e ainda os setores de meteorologia operacional com objetivos de divulgação de previsões meteo climáticas e emissão de avisos e alertas de tempo severo, como defesas civis nacionais e regionais, oferecendo uma base metodológica transparente e auditável para a gestão dos recursos em questão, planejamento dos diversos setores e uso direto por tomadores de decisão de diferentes órgãos.

Como perspectiva de continuidade, destacam-se a avaliação sistemática da sensibilidade do RONI à área de referência utilizada para remoção de viés da região tropical (por exemplo, 15°S–15°N, 25°S–25°N e faixas mais amplas), a incorporação de novas versões de dados (como o ERSST v6) e a extensão da comparação de classificações à estratificação por intensidade dos eventos, considerando eventos de intensidade fraca (0,5–0,9 °C), moderada (1,0–1,4 °C), forte (1,5–1,9 °C) e muito forte ($\geq 2,0$ °C).

Por fim, todo o código-fonte e o material produzido neste trabalho estarão livremente disponíveis, em acesso aberto ao público em geral, no repositório do GitHub: <https://github.com/alessandracarbonel/fundamentosds>, permitindo o pleno acesso, a reutilização e a auditoria dos procedimentos por parte da comunidade científica e operacional.

Referências

- Bjerknes, J. Atmospheric teleconnections from the equatorial Pacific. *Monthly Weather Review*, 97(3), 163–172, 1969.
- Cai, W., McPhaden, M.J., Grimm, A.M. et al. Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America. *Nat Rev Earth Environ* 1, 215–231 (2020). <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0040-3>.
- Coca-Castro, A., Fouilloux, A., Barros Lourenço, R., McDonald, A., Rao, Y., & Hosking, J. S. (2025). Improving the reproducibility in geoscientific papers: Lessons learned from a hackathon in climate science. *Environmental Data Science*, 4. <https://doi.org/10.1017/eds.2024.35>.
- Grimm, A. M., & Aceituno, P. (2015). El niño, novamente! *Revista Brasileira de Meteorologia*, 30(4), 351–357. <https://doi.org/10.1590/0102-778620152000>.
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Abdalla, S., Abellan, X., Balsamo, G., Bechtold, P., Biavati, G., Bidlot, J., Bonavita, M., ... Thépaut, J. N. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730). <https://doi.org/10.1002/qj.3803>

Hoyt, D. V., & Schatten, K. H. (1997). *The role of the sun in climate change*. Oxford University Press.

Huang, B., Thorne, P. W., Banzon, V. F., Boyer, T., Chepurin, G., Lawrimore, J. H., Menne, M. J., Smith, T. M., Vose, R. S., & Zhang, H.-M. (2017). Extended reconstructed sea surface temperature, version 5 (ERSSTv5): Upgrades, validations, and Intercomparisons. *Journal of Climate*, 30(20), 8179–8205. <https://doi.org/10.1175/jcli-d-16-0836.1>.

Huang, B., Yin, X., Boyer, T., Liu, C., Menne, M., Rao, Y. D., Smith, T., Vose, R., & Zhang, H.-M. (2025). Extended reconstructed sea surface temperature, version 6 (ERSSTv6). part I: An artificial neural network approach. *Journal of Climate*, 38(4), 1105–1121. <https://doi.org/10.1175/jcli-d-23-0707.1>.

Kalnay, E., M. Kanamitsu, R. Kistler, W. Collins, D. Deaven, L. Gandin, M. Iredell, S. Saha, G. White, J. Woollen, Y. Zhu, M. Chelliah, W. Ebisuzaki, W. Higgins, J. Janowiak, K. C. Mo, C. Ropelewski, J. Wang, A. Leetmaa, R. Reynolds, R. Jenne, and D. Joseph, 1996: The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77 (3), 437–448.

L’Heureux, M. L., Tippett, M. K., Wheeler, M. C., Nguyen, H., Narsey, S., Johnson, N., Hu, Z.-Z., Watkins, A. B., Lucas, C., Ganter, C., Becker, E., Wang, W., & Liberto, T. Di. (2024). A relative sea surface temperature index for classifying ENSO events in a changing climate. *Journal of Climate*, -1(aop). <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-23-0406.1>

Moreau, L., & Missier, P. (Eds.). (2013). *PROV-DM: The PROV data model*. World Wide Web Consortium (W3C). <https://www.w3.org/TR/prov-dm/>

NOAA/CPC. Description of changes to the Oceanic Niño Index (ONI): centered 30-year base periods updated every 5 years. Climate Prediction Center, c. 2013.

NOAA/NWS. Relative Oceanic Niño Index (RONI) — Information Circular / Public Information Statement, 2026.

PBMC, 2014: Base científica das mudanças climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho 1 do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas ao Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas [Ambrizzi, T., Araujo, M. (eds.)]. COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 464 pp. ISBN: 978-85-285-0207-7.

Schneider, D. P., Deser, C., Fasullo, J., & Trenberth, K. E. (2013). Climate Data Guide Spurs discovery and understanding. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 94(13), 121–122. <https://doi.org/10.1002/2013eo130001>.

Stockhause, M., Huard, D., Al Khourdajie, A., Gutiérrez, J. M., Kawamiya, M., Klutse, N. A. B., Krey, V., Milward, D., Okem, A. E., Pirani, A., Sitz, L. E., Solman, S. A., Spinuso, A., & Xing, X. (2024). Implementing FAIR data principles in the IPCC

seventh assessment cycle: Lessons learned and future prospects. *PLOS Climate*, 3(12), e0000533. <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000533>.

Trenberth, K. E. (1997). The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 78(12), 2771–2777. [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(1997\)078<2771:tdoen>2.0.co](https://doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078<2771:tdoen>2.0.co);

van Oldenborgh, G. J., Hendon, H., Stockdale, T., L’Heureux, M., Coughlan de Perez, E., Singh, R., & van Aalst, M. (2021). Defining El Niño indices in a warming climate. *Environmental Research Letters*, 16(4), 044003. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abe9ed>.

Vecchia, F. A. da S., Tech, A. R. B., & Figueiredo Neves, G. Z. de. (2020). *Climatologia dinâmica*.

Walker, G. T.; Bliss, E. W. *World Weather V. Memoirs of the Royal Meteorological Society*, 4, 53–84, 1932.

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Wilks, D. S. (2011). *Statistical methods in the atmospheric sciences*. Academic Press.

Xavier, Teresinha de Maria Bezerra; Ambrizzi, Tércio; Silva, Maria Elisa S. *Aplicações de modelos e técnicas na detecção de variabilidade no clima e extremos*. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2017.